Miguel C. Botella López
Meriem K. Gijón
José Gijón Puerta (eds.)

Después de *El origen de las especies*

La teoría darwiniana, paradigma de hoy

eug

Miguel C. Botella López
Meriem K. Gijón
José Gijón Puerta
(eds.)

Después de *El origen de las especies*: la teoría darwiniana, paradigma de hoy

Granada
2023

© Los autores
© Universidad de Granada
ISBN: 978-84-338-7296-8
Depósito legal: GR./ 1699-2023
Edita: Editorial Universidad de Granada
Campus Universitario de Carruja
Colegio Máximo, s.n., 18071, Granada
Telf.: 958 24 39 30 - 958 24 62 20
www: editorial.ugr.es
Fotocomposición: TADIGRA, S.L. Granada
Diseño de cubierta: TADIGRA, S.L. Granada
Ilustración de cubierta: Miguel C. Botella López
Imprime: Imprenta Printhaus. Bilbao

Printed in Spain *Impreso en España*

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Índice

Presentación

Javier Villoria Prieto y Marisa Hernández Ríos 9

La teoría darwiniana de la evolución: de la certeza a las dudas

Camilo J. Cela Conde 11

Darwin y Mendel: la senda hacia la teoría sintética de la evolución

Antonio Quesada Ramos 43

La teoría de Darwin en España

Miguel C. Botella López 65

Don Rafael García y Álvarez (Sevilla 1897-Granada 1894): la permeabilidad y difusión de la evolución darwinista

Luis Castellón Serrano 87

Nueva traducción de *El origen de las especies*: Darwin para el mundo hispanohablante del sigo XXI

Dulcinea Otero-Piñeiro 107

Cuando hablamos de evolución, ¿de qué evolución estamos hablando?

Leandro Sequeiros San Román 119

¿Es necesaria una nueva teoría siantética de la evolución? La visión de la genética

Manuel Ruiz Rejón 149

Nuevas tendencias en biología evolutiva: el caso de la síntesis evolutiva extendida

Juan Gefaell y Emilio Rolán-Alvarez 165

Tratamiento curricular e investigaciones educativas sobre la teoría de la evolución

Francisco González García 195

Educar sobre evolución ¿asignatura pendiente? Conocimiento y aceptación de la teoría de la evolución en Latinoamérica

Lucía Torres-Muros y José M. Sánchez-Robles 211

Nada tiene sentido en educación si no es a la luz de la teoría de la evolución

José Gijón Puerta, Meriem K. Gijón, Emilio J. Lizarte Simón, Gregorio Perán Mesa y María M. Camacho Álvarez 225

La teoría de la evolución: ciencia y religión en diálogo

Francisco J. Ayala 245

Nuevas tendencias en biología evolutiva: el caso de la síntesis evolutiva extendida

Juan Gefaell y Emilio Rolán-Alvarez[1]

Introducción

Uno de los atributos más característicos de la ciencia es el cambio: al menos una parte de las teorías e hipótesis aceptadas por la comunidad científica en un momento determinado son modificadas a medida que la investigación avanza y se acumulan nuevas evidencias. En este sentido, la biología evolutiva no es una excepción. Durante la última década, un pequeño número de distinguidos biólogos ha venido sosteniendo que ha llegado el momento de revisar la teoría evolutiva estándar (de ahora en adelante, TEE), heredera directa de la síntesis moderna de los años 1930 y 1940.[1] Su principal argumento es que a lo largo de las últimas décadas se han producido nuevos descubrimientos que ponen en cuestión algunos principios fundamentales de esta teoría. Para incorporar dichos descubrimientos, estos biólogos han propuesto un marco teórico alternativo, al que han denominado síntesis evolutiva extendida (a partir de ahora, SEE). La SEE se nutre de nuevas ideas relativas a la evo-devo, la plasticidad fenotípica, la herencia inclusiva y la construcción de nicho, y supone un cambio de énfasis en relación a la clase de hipótesis y problemas de investigación que son habituales bajo las aproximaciones más tradicionales al estudio de la evolución. La SEE ha suscitado una gran controversia a lo largo de los últimos años, con prominentes biólogos evolutivos enfrentados en torno a la conveniencia de esta revisión teórica.[1–6]

En el presente capítulo pretendemos introducir y evaluar este nuevo marco teórico, centrándonos especialmente en la evidencia que lo sustenta. Poner el foco sobre los datos empíricos constituye un enfoque complementario al puramente conceptual o filosófico que abunda en la literatura académica sobre la SEE. De cara a esta tarea, el capítulo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, hacemos una breve introducción a la historia y características principales de la TEE, con el objetivo de entender mejor en qué aspectos se aleja de esta la SEE.

1. Juan Gefaell: Investigador predoctoral, Universidad de Vigo. Emilio Rolán-Alvarez: Catedrático de Genética, Universidad de Vigo.

A continuación, exponemos la SEE tal y como es entendida por sus partidarios más destacables, centrándonos en su origen, componentes y estructura. Acto seguido, presentamos algunas predicciones de la SEE, y discutimos algunos ejemplos que las ilustran. Por último, finalizamos el capítulo realizando una evaluación preliminar de la madurez conceptual y el grado de apoyo empírico de esta nueva propuesta teórica, deteniéndonos a discutir si constituye una reforma o una revolución en la biología evolutiva contemporánea.

A modo de avance, nuestra principal conclusión es que la SEE es una propuesta teórica madura que cuenta con un cierto grado de evidencia a su favor, si bien esta evidencia es desigual dependiendo de la hipótesis concreta a la que nos refiramos. Aunque algunas hipótesis de la SEE apoyan una interpretación del proceso evolutivo que se aleja sustancialmente de las visiones más tradicionales, no está claro que dichas hipótesis no puedan ser incorporadas en el futuro al núcleo de la TEE. Por todo lo anterior, aunque la SEE constituya una aportación teórica de gran valor, por el momento no está justificado afirmar que esta supone una ruptura total con el modelo estándar.

La teoría evolutiva estándar (TEE)

El camino hacia la TEE

La SEE se plantea en contraposición directa a lo que hemos denominado, siguiendo a algunos autores (ej., Laland et al.[4]; Baedke et al.[7]), la TEE. La TEE tiene su origen remoto en la genética de poblaciones inaugurada por J. B. S. Haldane, Ronald A. Fisher y Sewall Wright,[8] que consiguió resolver el que a principios del siglo XX era el principal problema para los estudiosos de la evolución, a saber, la reconciliación entre la genética mendeliana y la teoría de la selección natural de Darwin.[9] La mayor parte de biólogos y naturalistas de la época consideraban imposible compatibilizar la naturaleza discreta de los caracteres heredables postulados por las leyes de Mendel con la acción gradual sobre rasgos continuos de la selección natural, lo cual generó duras disputas entre mendelianos y neodarwinistas. En líneas generales, lo que Haldane, Fisher, Wright y otros precursores mostraron con la ayuda de nuevos abordajes matemáticos y experimentales fue que ambas teorías (la genética mendeliana y la selección natural) no eran en realidad incompatibles. Para ello, la clave consistió en asumir que la variación fenotípica en un carácter continuo es el resultado acumulado de varios *loci* mendelianos de pequeño efecto (lo que se conoce como modelo infinitesimal o poligénico).[10]

El marco de la genética de poblaciones resultó ser de enorme utilidad. Con él, por ejemplo, Haldane[11] pudo calcular con un grado de precisión pocas veces visto hasta el momento cuál era el coeficiente de selección de la variedad melánica de la mariposa de los abedules (*Biston betularia*) (para un resumen véase Ridley).[12]

El desarrollo de la genética de poblaciones, junto a los avances en la comprensión de la naturaleza de las mutaciones por parte de Thomas H. Morgan y otros, sentó las bases de la primera gran teoría unificada de la biología evolutiva, la síntesis moderna, ascendiente directa de la actual TEE.

La síntesis moderna (de ahora en adelante, SM) fue el resultado de la expansión de la genética de poblaciones a toda una serie de disciplinas biológicas aledañas en las décadas de 1930 y 1940.[9,13] El impulso inicial para esta expansión fue obra del carismático biólogo evolutivo Theodosius Dobzhansky, quien aplicó por primera vez de forma sistemática la genética de poblaciones al estudio de la variación natural, empleando para ello la mosca *Drosophila pseudoobscura*. Inspirados por el influyente libro *Genetics and the origin of species*,[14] a lo largo de los siguientes años una serie de biólogos evolutivos fueron publicando diversas obras en las que el marco de la genética de poblaciones se aplicaba a disciplinas biológicas como la taxonomía,[15] la paleontología[16] o la botánica.[17]

A partir de la década de 1950, una vez consolidada como marco teórico dominante, la SM experimentó una serie de desarrollos análogo al de otras teorías científicas maduras[18,19]. Sin embargo, no puede decirse que la SM gozase de la aceptación unánime de los biólogos evolutivos. Por el contrario, desde el primer momento la SM fue también objeto de críticas por parte de una minoría destacada de biólogos. Estos biólogos denunciaban algunas asunciones cuestionables y olvidos teóricos en los que había incurrido esta teoría. Dejando a un lado a pioneros como Conrad H. Waddington o Richard Goldschmidt, especialmente relevantes fueron las críticas realizadas por Motoo Kimura[20] y Stephen Jay Gould.[21,22] Ambos autores contribuyeron a rebajar el papel explicativo de la selección natural en favor de los procesos moleculares selectivamente neutrales y el desarrollo.

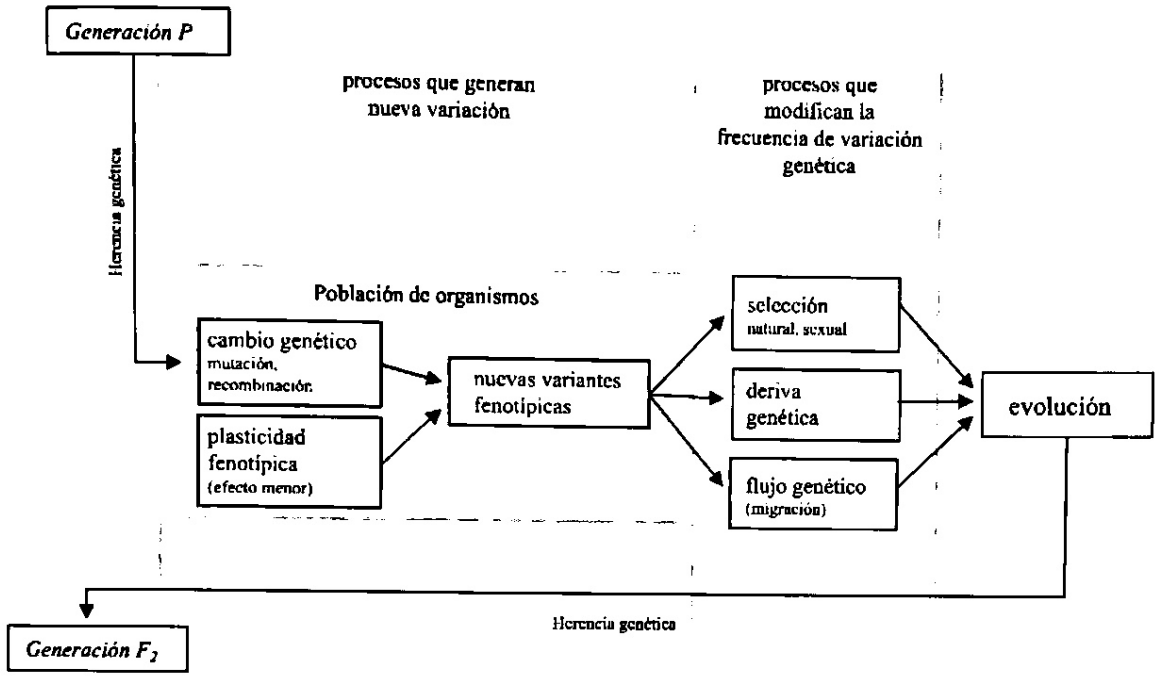
Componentes y estructura de la TEE

La TEE actual es el resultado de la evolución de la SM para hacer frente e incorporar algunas evidencias e innovaciones teóricas realizadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, incluidas las de Kimura y Gould. Sin embargo, debido al papel central que sigue jugando la genética de poblaciones en la TEE, su parecido con la SM sigue siendo muy grande, tal y como muestra un vistazo rápido a los principales manuales contemporáneos de biología evolutiva.[12,23,24]

Ahora bien, ¿cómo entiende la TEE el cambio evolutivo? Normalmente, bajo esta teoría se asume que la evolución es el cambio en la composición genética de las poblaciones a lo largo de las generaciones.[23] De forma abreviada, las principales hipótesis que dan cuerpo a la TEE y conforman su modelo de cambio evolutivo son las siguientes (véase también la figura 1):

1. La mayor parte de la variación fenotípica heredable presente en las poblaciones depende en última instancia de la variabilidad genética. Si bien muchas variaciones fenotípicas se deben en parte a la acción de la plasticidad fenotípica, esta está subordinada a los genes en la medida en que: (a) la magnitud con la que un rasgo puede variar plásticamente está controlada genéticamente, y (b) los rasgos plásticos no se heredan fielmente a las siguientes generaciones, a diferencia de los genes.[24]
2. La diversidad genética de la que depende la variabilidad fenotípica se genera por mutaciones azarosas. Por *azarosas* se entiende *preadaptativas*, es decir, que estas mutaciones surgen independientemente de las necesidades del organismo. Junto a las mutaciones, los mecanismos de recombinación genética, transferencia genética horizontal o introgresión también contribuyen a la diversidad genética de las poblaciones. Aunque inicialmente se asumía que las mutaciones se producían en los genes codificantes, hoy en día se acepta que estas también pueden afectar a genes reguladores (incluidos aquellos que coordinan el desarrollo).
3. Sobre la variación genética generada por mutaciones azarosas actúan tres fuerzas evolutivas, que determinan las frecuencias alélicas de la siguiente generación: el flujo genético, la deriva genética y la selección. El flujo genético es el efecto de la migración, y consiste en la transferencia de nueva variación genética desde una población a otra, con la consiguiente alteración de las frecuencias alélicas en las poblaciones de partida y de llegada. Por su parte, la deriva genética consiste en el cambio en las frecuencias de alelos debido al azar. Cuando las variantes genéticas son neutrales o cuasineutrales, su fijación en una población depende en última instancia de procesos estocásticos. Por último, la selección consiste en la reproducción diferencial no aleatoria de individuos con determinadas variantes alélicas, lo cual hace que la frecuencia de estas últimas en la composición genética de la siguiente generación aumente. La selección ocupa un papel privilegiado entre los mecanismos evolutivos en la medida en que es el único de ellos que permite explicar el surgimiento de las adaptaciones.[24]

Figura 1. Estructura de la TEE. En ella se enfatiza la variación genética y cómo esta se filtra a través de la selección, la deriva y la migración.



Así pues, la TEE hace un gran énfasis en la variación genética y en cómo esta es filtrada de generación en generación. Más allá de este núcleo central, la TEE incluye otras hipótesis, tales como el denominado por Gould *extrapolacionismo*,[25] esto es, la idea de que el cambio macroevolutivo es explicado por los procesos microevolutivos (aquellos que provocan el cambio de frecuencias alélicas entre generaciones) actuando a lo largo de grandes periodos de tiempo. Sin embargo, mantiene una postura abierta acerca de multitud de cuestiones relacionadas, como el ritmo al que se produce la evolución o si puede haber especiación simpátrida en circunstancias concretas.[24]

La mayor parte de hipótesis de la TEE están bien establecidas, y hay ingentes cantidades de evidencia empírica que las apoyan. Con respecto al origen genético de los fenotipos, por estudios de heredabilidad se sabe que al menos una parte de la variación que presentan los rasgos morfológicos y relacionados con la historia de vida a nivel poblacional se explica por la variación al nivel de los genes.[26] En cuanto al papel de las mutaciones azarosas, al menos desde los clásicos experimentos de Luria y Delbrück se sabe que la inmensa mayoría de variación genética surge, en efecto, de forma independiente a los requisitos adaptativos de los organismos.[27] Por último, en lo que se refiere a las fuerzas evolutivas, existen multitud de ejemplos de la acción del flujo genético, la deriva genética y selección en la naturaleza. Muchos de estos ejemplos muestran cómo la selección no solo promueve la evolución de adaptaciones, sino que también contribuye a los procesos de especiación y diversificación ecológica.[24,28,29]

La síntesis evolutiva extendida (SEE)

La SEE cuestiona la generalidad de algunas de estas hipótesis, y amplía significativamente el rango de escenarios evolutivos posibles. A continuación, veremos en qué consiste su propuesta de cambio evolutivo siguiendo un esquema similar al empleado para la TEE: nos detendremos primero en el camino que llevó a su formulación, abordando después sus componentes y estructura.

El camino hacia la SEE

Aunque desde finales de los años 80 el número de publicaciones críticas con la TEE aumentó (ej., Endler y McLellan,[28] Jablonka y Lamb,[30] y Oyama et al.[31]), la etiqueta *SEE* en su sentido actual comenzó a emplearse a partir de un par de publicaciones realizadas en 2007. Así, en dicho año, el biólogo evolutivo y filósofo de la ciencia Massimo Pigliucci publicó en *Evolution* un artículo discutiendo la necesidad de extender la TEE,[32] a la vez que el biólogo evolutivo del desarrollo Gerd Müller hizo una reivindicación similar en un comentario de opinión en *Nature Reviews Genetics*.[33] A raíz de sendas publicaciones, ambos autores organizaron en el verano de 2008 un taller de investigación en el Konrad Lorenz Institute con la intención de profundizar en la posible extensión de la TEE.[34,35] De dicho taller surgió el primer libro monográfico sobre el tema, titulado *Evolution. The extended synthesis*.[36]

El libro monográfico de Pigliucci y Müller incluía capítulos dedicados a cada uno de los procesos novedosos que, a juicio de los editores, debían ser incluidos en una hipotética SEE. Entre estos procesos se encontraban la evolucionabilidad, la plasticidad fenotípica, la epigenética, la teoría de la complejidad, la variación facilitada, y algunos otros. Sin embargo, en dicho libro no se profundizaba en cómo se relacionaban todos estos procesos entre sí. En este sentido, la propuesta de Pigliucci y Müller se encontraba todavía en un estado muy incipiente de desarrollo, constituyendo poco más que una *lista de la compra*, por utilizar una expresión empleada por Welch.[37]

La primera versión más o menos articulada de la SEE no llegaría sino unos pocos años más tarde, de la mano de los biólogos evolutivos Kevin N. Laland (ahora *Lala)* y Tobias Uller. Además de en sus respectivas investigaciones empíricas, Lala y Uller habían venido trabajando de forma más o menos paralela a Pigliucci y Müller en los fundamentos conceptuales de la biología evolutiva (en concreto, en la crítica a la famosa dicotomía de Ernst Mayr entre las causas proximales y últimas).[38–40]

Tras un pequeño artículo de debate en *Nature*,[4] ambos biólogos trataron de articular en una nueva publicación su visión de la SEE. Para ello, sumaron al propio Gerd Müller y a otros autores a su proyecto. De dicho esfuerzo surgió la publicación con la cual se proveería por primera vez a la SEE de una estructura

y predicciones precisas,[1] además del primer proyecto de investigación dedicado a ponerlas a prueba, financiado en su mayoría por la controvertida John Templeton Foundation.[41]

Componentes y estructura de la SEE

Dicho esto, ¿en qué consiste la SEE? Conocer los componentes y estructura de esta teoría es crucial para evaluar cuánto se distancia de la TEE, así como qué predicciones se derivan de la misma. La SEE tal y como la entienden Laland et al.[1] está constituida por cuatro procesos o aproximaciones clave: la evo-devo, la plasticidad fenotípica, la herencia inclusiva y la construcción de nicho.

Evo-devo. Los partidarios de la SEE recogen de Gould[21] y otros (ej., Alberch,[42] Raff [43] o Gilbert et al.[44]) el énfasis en la importancia del desarrollo para entender la evolución. Esto no pasa únicamente por reconocer el rol de las mutaciones en los genes reguladores del desarrollo, tal y como se acepta hoy en día desde la TEE, sino por enfatizar el papel de los llamados sesgos del desarrollo en la determinación del curso de la evolución.[45,46] Los sesgos del desarrollo son todos aquellos procesos ontogenéticos que favorecen el surgimiento de ciertas variantes fenotípicas frente a otras teóricamente posibles. Para los partidarios de la SEE, los sesgos del desarrollo no solo tendrían un rol negativo (como constrictores de la variación), sino también positivo, al promover los cambios evolutivos en una determinada dirección del morfoespacio.[45–47]

Plasticidad fenotípica. La plasticidad fenotípica es la capacidad de los genotipos de dar lugar a distintos fenotipos en función de los estímulos ambientales a los que se expongan.[48] Desde el punto de vista de la TEE, la plasticidad fenotípica suele entenderse como una consecuencia de la evolución. Los partidarios de la SEE, por el contrario, entienden que la plasticidad fenotípica puede ser también su causa directa, actuando como promotora de los procesos evolutivos.[49] Debido a este énfasis en la plasticidad, la SEE incorpora muchas innovaciones de la fisiología que suelen ignorarse en la TEE.

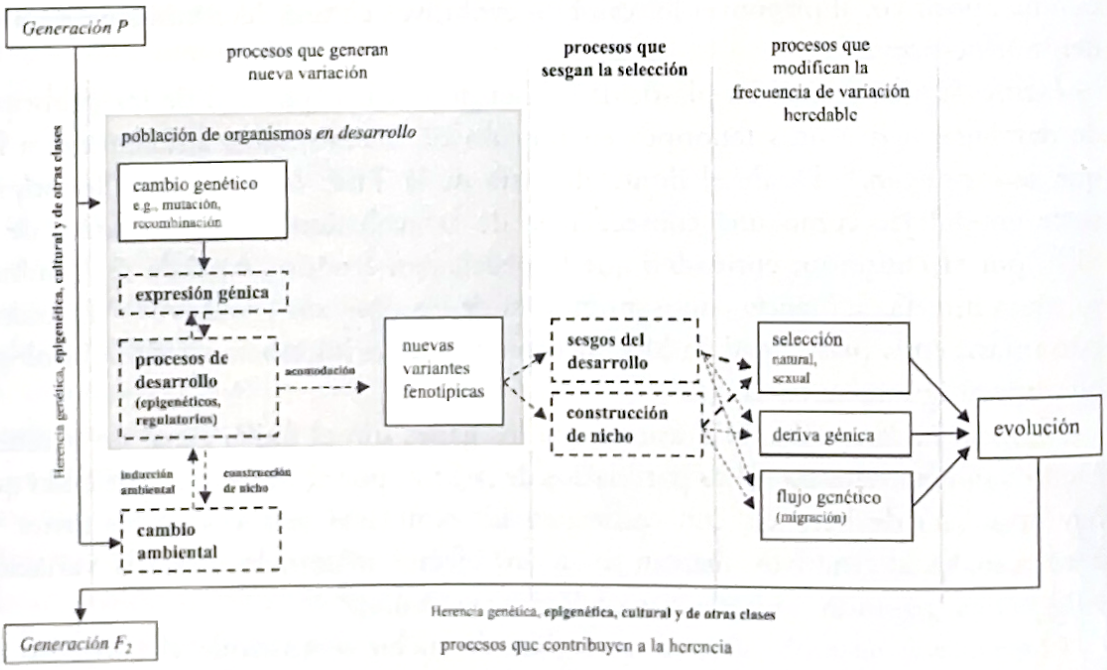
Herencia inclusiva. La TEE asume que los genes son el único canal de herencia evolutivamente relevante. Los partidarios de la SEE, por el contrario, sostienen que hay otras vías de herencia con consecuencias evolutivas más allá de los genes.[1,50] Estos canales alternativos abarcan desde los efectos maternales hasta la variación epigenética, pasando las herencias ecológica y cultural.[51,52]

Construcción de nicho. Por construcción de nicho se entiende el conjunto de procesos y conductas por medio del cual los organismos modifican o estabilizan el ambiente en el que viven, alterando de esta forma las presiones selectivas a las que están sujetos ellos mismos y otros organismos que con los que cohabitan.[1,53] Cabe destacar que estos procesos no necesariamente tienen por qué modificar el entorno en una dirección adaptativa para los organismos constructores, sino que

es suficiente con que lo hagan de manera no aleatoria o sesgada sistemáticamente. Así pues, aunque *a priori* pueda asumirse que la construcción de nicho adaptativa es más sugerente que la no adaptativa, toda ella es importante evolutivamente.[54] El énfasis en la construcción de nicho hace que la SEE muestre un interés renovado por las aportaciones de la etología.

Estos cuatro procesos o aproximaciones se relacionan entre ellos de múltiples maneras, siendo en ocasiones difícil separarlos en compartimentos estancos. De todas maneras, Laland et al.[1] proporcionan un modelo esquemático de cuáles serían las conexiones principales entre todos ellos (véase la figura 2). Por hacer la comparación con la TEE más sencilla, podría decirse que la SEE introduce dos novedades clave en la forma de entender la evolución: en primer lugar, amplía el abanico de mecanismos de generación de novedades fenotípicas heredables (que podrían ser también inducidas ambientalmente), y, en segundo lugar, añade una nueva clase de procesos que sesgan la forma en la que la selección natural y otros mecanismos evolutivos clásicos operan.

Figura 2. Estructura de la SEE, según la propuesta de Laland et al.[1] Para facilitar la comparación con la TEE, se exponen en negrita los procesos o aproximaciones más novedosos de la SEE. Las principales innovaciones de esta teoría tienen que ver con los mecanismos de generación de variación fenotípica y con los procesos que sesgan la manera en que actúa la selección y el resto de mecanismos evolutivos clásicos. Figura tomada y modificada de Laland et al.[1]



Predicciones y ejemplos ilustrativos de la SEE

De la anterior estructura teórica se derivan una serie de predicciones que van desde lo más modesto hasta lo más ambicioso (véase la tabla 3 en Laland et al.[1]). Aquí presentamos solamente un subconjunto de ellas que a nuestro juicio ilustran de forma clara las principales innovaciones teóricas de la SEE:

—P_1: La evolución paralela o convergente se produce por la acción concertada de los sesgos del desarrollo y la selección, y no solo por la acción de esta última.
—P_2: El cambio fenotípico puede preceder al cambio genotípico en la evolución adaptativa, y no siempre a la inversa. Es decir, puede existir asimilación genética de rasgos surgidos por plasticidad fenotípica.
—P_3: Existe herencia evolutivamente relevante independiente de los genes.
—P_4: Algunas adaptaciones son el resultado de la acción conjunta de la construcción de nicho y la selección, y no solo de esta última.

En las publicaciones de la SEE, estas predicciones suelen ir acompañadas de ejemplos que las ilustran descritos con mayor o menor detalle, de forma que se pueda entender mejor su alcance. En lo que sigue presentaremos algunos de estos ejemplos, junto con otros seleccionados de la literatura científica reciente.

Sesgos del desarrollo y evolución convergente

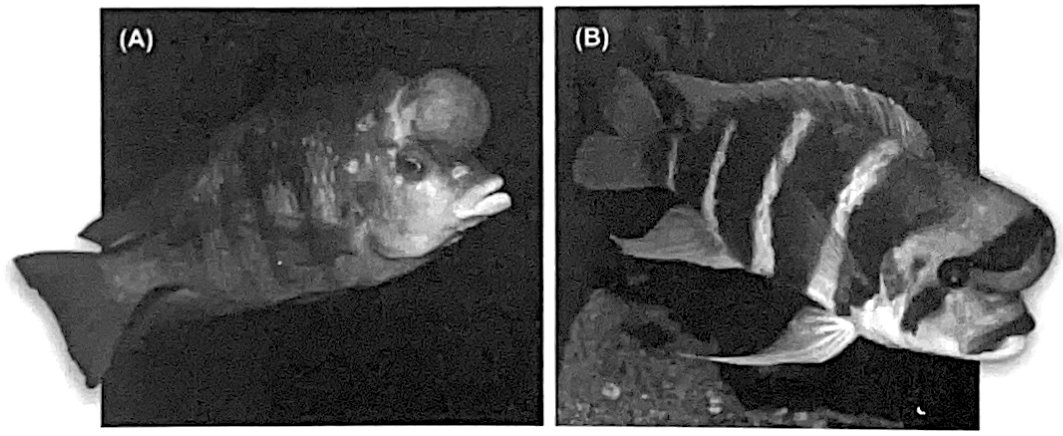
La primera de las predicciones tiene que ver con la supuesta contribución de los sesgos del desarrollo a los procesos de convergencia evolutiva[2]. Aunque el desarrollo suele incluirse en las discusiones acerca de la convergencia evolutiva,[55] lo cierto es que es difícil encontrar ejemplos concretos que ilustren su importancia en este proceso. Un estudio clásico que podría citarse en este sentido es el realizado por Raup,[56] que mostró cómo la forma de la concha de los gasterópodos en la naturaleza se limita a un pequeño porcentaje de todas aquellas formas teóricamente posibles, dando lugar en ocasiones a semejanzas de distintos linajes. Esto se debería, en parte, a la manera en la que estaría organizado el desarrollo de estos animales, que impediría el surgimiento de otras variantes. El problema con ejemplos como este, tal y como señalan Uller et al.,[46] es que la mera ausencia de formas en la naturaleza no constituye evidencia concluyente a favor de la importancia de los sesgos del desarrollo en la evolución, debido a que otros mecanismos evolutivos —particularmente la selección— predicen resultados similares. Por tanto, para evaluar esta predicción se hacen necesarios casos que vinculen los fenotipos convergentes con

2. Siguiendo a Arendt y Reznick,[54] no distinguimos entre evolución convergente y paralela.

ciertas propiedades inherentes al desarrollo que promuevan la evolución de ciertas formas frente a otras.

En la principal publicación de la SEE[1,46] se pone como ejemplo putativo de la importancia de los sesgos del desarrollo en la evolución convergente la radiación evolutiva de los peces cíclidos de los lagos Malaui y Tanganica, dos de los Grandes Lagos de África. Este linaje de peces ha evolucionado múltiples especies similares de forma independiente en ambos lagos, llegando a un nivel de convergencia sorprendente en las morfologías de todos ellos (véase una muestra en la figura 3).

Figura 3. Dos especies de los lagos Malaui y Tanganica que muestran una similitud morfológica muy evidente: (A) *Cyrtocara moorii* (lago Malaui) y (B) *Cyphotilapia frontosa* (lago Tanganica). Ambos ocupan nichos ecológicos similares, habitando en la zona bentónica de sendos lagos. Los partidarios de la SEE sugieren que la convergencia evolutiva mostrada por estos y otros peces cíclidos de Malaui y Tanganica podría deberse en parte a la influencia de los sesgos del desarrollo. Fotografías de Brian Gratwicke *(C. moorii)* y Hectonichus *(C. frontosa)*, tomadas y modificadas de Wikimedia Commons.



Aunque habitualmente se asume que dicha convergencia se ha producido únicamente por selección, Laland et al.[1] defienden que los cíclidos de Malaui y Tanganica presentan ciertas propiedades ontogenéticas que los hacen más proclives a evolucionar en determinadas direcciones del morfoespacio, alcanzando así más fácilmente su parecido morfológico. A pesar de lo sugerente de este caso, lo cierto es que es difícil concebirlo como un apoyo directo a la predicción de la SEE. De hecho, cuando se discute en la publicación de Laland et al.[1] apenas se dan detalles acerca del mismo. Más aún, las citas que lo acompañan[57,58] tampoco se refieren de forma explícita al papel de los sesgos del desarrollo en la convergencia evolutiva de los cíclidos, o lo hacen de un modo muy superficial, sin proporcionar datos directos que hayan sido obtenidos contrastando explícitamente dicha hipótesis. Por otro lado, en el informe final del proyecto de investigación de la SEE no se incluye ninguna valoración general acerca del resultado de la contrastación de esta predicción,[59] y los estudios citados al respecto tampoco abordan directamente la cuestión de la convergencia evolutiva. Una excepción en este sentido podría ser

Feiner et al.,[60] que en cualquier caso obtuvo un resultado negativo al poner a prueba una hipótesis similar en el género de lagartos *Anolis*. Por todo ello, el ejemplo proporcionado por los partidarios de la SEE solo constituye, en el mejor de los casos, un apoyo parcial y limitado a la predicción de que los sesgos del desarrollo pueden contribuir a promover la convergencia evolutiva.

Evolución dirigida por plasticidad

Otras predicciones cuentan, no obstante, con ejemplos más claros a su favor. La SEE establece que el cambio fenotípico puede preceder al cambio genotípico en la evolución de las poblaciones. La adaptación a un hábitat novedoso no tiene por qué producirse necesariamente a través de la selección de determinadas variantes genéticas. Puede ocurrir, por el contrario, que la adaptación se produzca inicialmente por plasticidad fenotípica, y que esta plasticidad sea luego de alguna manera canalizada a nivel genético.[49] Este fenómeno, conocido como asimilación genética, fue estudiado originalmente por Conrad H. Waddington en una serie de experimentos clásicos realizados en *Drosophila*.[61,62] Los partidarios de la SEE han reavivado el interés por este fenómeno al proponerlo como hipótesis alternativa de cambio evolutivo.

A pesar de lo difícil que es detectar la asimilación genética en la naturaleza (pues se presupone que este fenómeno ocurre a unas escalas temporales muy pequeñas), hay algunos ejemplos putativos de la misma en la literatura científica. Uno de estos ejemplos involucra a las serpientes tigre (*Notechis scutatus*) que habitan en diversas islas del este y sur de Australia.[63] Las distintas islas en las que habitan estas serpientes fueron colonizadas por las mismas en diferentes momentos de la historia reciente, que van desde los alrededor de 9000 años (como en el caso de la isla de Williams) hasta los 30-40 años (como en la isla de Trefoil). Es decir, las poblaciones de serpiente tigre de las diferentes islas muestran distinto grado de antigüedad en lo que a su colonización se refiere: algunas islas fueron colonizadas muy recientemente, mientras que otras lo han sido hace mucho tiempo.

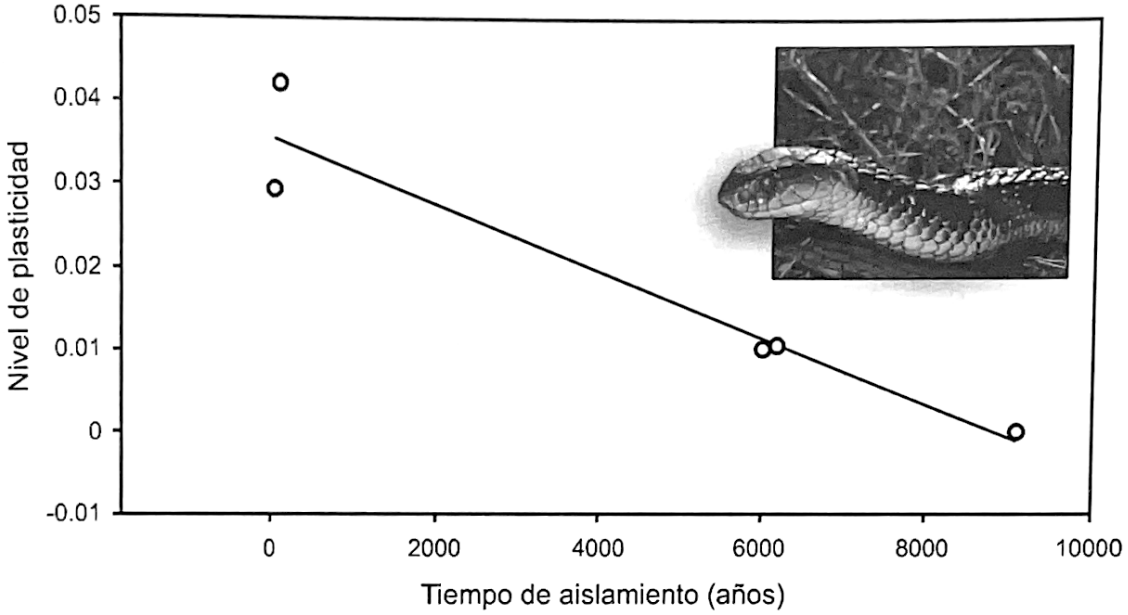
La colonización de las islas ha generado sobre las serpientes tigre una presión selectiva muy fuerte a favor de tamaños mandibulares grandes, ya que el tamaño promedio de las presas en las mismas (mayoritariamente ratones) es mayor que en el continente (en un caso de gigantismo insular). De hecho, se observa que el tamaño mandibular promedio de las serpientes es mayor en las islas cuya colonización se produjo en fechas más remotas que en aquellas que fueron colonizadas más recientemente.

Aubret y Shine[63] pusieron a prueba la hipótesis de que el cambio en el tamaño mandibular observado en las poblaciones colonizadoras más antiguas se produjo inicialmente por plasticidad fenotípica, para ser más adelante fijado a nivel genético, en un caso de asimilación genética. De ser cierta esta hipótesis, debería esperarse

que el grado de plasticidad para el tamaño de las mandíbulas fuese mayor en las poblaciones colonizadoras *jóvenes* (que habitan en islas que fueron colonizadas hace muy poco tiempo) que en las más antiguas. En el caso de estas últimas, el rasgo en cuestión (el mayor tamaño de las mandíbulas) debería haber dejado de ser plástico y haber pasado a un control genético más rígido.

Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores tomaron crías de serpiente de un total de siete localidades (cinco provenientes de islas con distinto grado de antigüedad en su colonización, y dos del continente a modo de control). A continuación, dividieron las crías de cada localidad en dos grupos: a uno de estos grupos lo alimentaron con presas de tamaño pequeño, y al otro con presas de una magnitud mayor que la de su propia mandíbula (siempre teniendo en cuenta el tamaño promedio de las serpientes de cada isla y la etapa del desarrollo en la que estas se encontraban). Con este último tratamiento, los investigadores pretendían simular el tipo de presas que suelen encontrarse las serpientes en las islas colonizadas. A intervalos regulares, los investigadores fueron midiendo el tamaño mandibular de las serpientes de ambos tratamientos (alimentadas con presas pequeñas vs. presas grandes). A partir de dichos datos, calcularon la pendiente de la recta de regresión del tamaño mandibular cruzado con la edad de las serpientes para ambos grupos experimentales y las siete localidades. Después, estimaron el grado de plasticidad fenotípica de las poblaciones de serpientes a partir de la diferencia entre las pendientes de regresión de ambos grupos (presas pequeñas vs. grandes) para cada localidad. Los resultados que obtuvieron en este experimento fueron concordantes con la hipótesis de la asimilación genética (véase la figura 4).

Figura 4. Estimación del nivel de plasticidad para el tamaño de la mandíbula de las cinco poblaciones de serpiente tigre *(Notechis sculatus)* de isla sometidas al experimento de Aubret y Shine.[63] Se observa cómo el nivel de plasticidad es mayor en las poblaciones colonizadoras más recientes. Figura modificada de Aubret y Shine,[63] con una fotografía de la serpiente en cuestión de Matt Clancy, tomada y modificada de Wikimedia Commons.



Así, en las poblaciones colonizadoras jóvenes, la diferencia entre las pendientes de regresión de ambos tratamientos (es decir, la magnitud de la plasticidad) era relativamente alta, mientras que esta disminuía conforme la antigüedad de colonización de las distintas poblaciones aumentaba. Esto quiere decir que el efecto de la dieta en el tamaño mandibular de las serpientes fue mucho mayor en las poblaciones de colonización reciente que en las de colonización más antigua. En las primeras poblaciones, el tamaño mandibular parece ser así un rasgo plástico que es susceptible de modificarse en función de los estímulos ambientales que reciba. Sin embargo, en las poblaciones colonizadoras antiguas, aunque el tamaño mandibular promedio es más grande, este se comporta de una manera mucho más rígida. Por lo tanto, parece que estamos ante un rasgo inicialmente plástico que poco a poco fue fijándose a nivel genético.

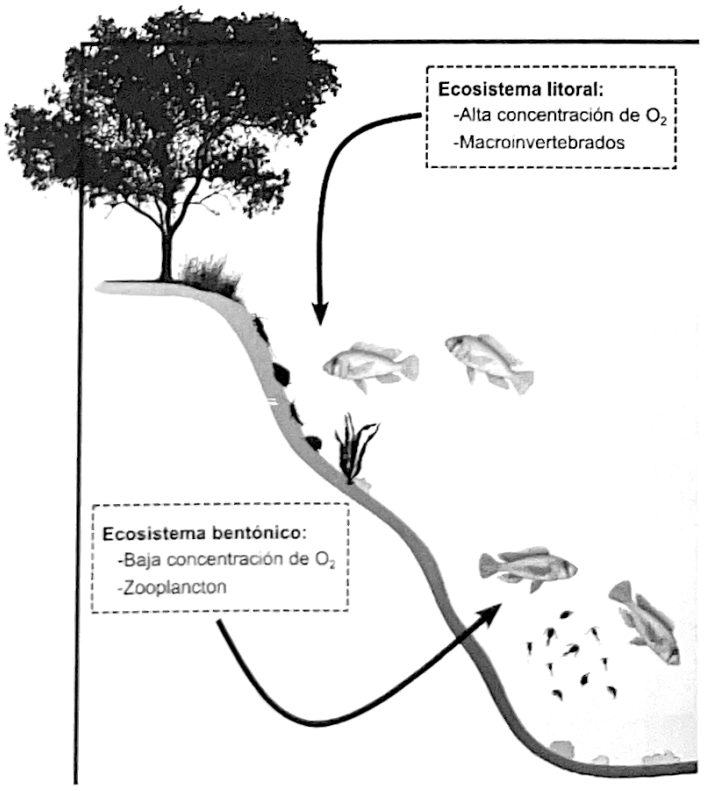
Herencia no genética evolutivamente relevante

Tal y como vimos, los partidarios de la SEE afirman que hay canales de herencia independientes de los genes que tienen relevancia evolutiva. Para ilustrar este fenómeno, nos centraremos en un caso en que se pone de manifiesto el rol de la herencia epigenética en las etapas iniciales de la especiación, actuando a favor de la diversificación de forma simultánea a los mecanismos genéticos.[64] En el estudio que describiremos se investigaron las bases epigenéticas de una radiación evolutiva

reciente en peces cíclidos de la especie *Astatotilapia calliptera* del Lago Masoko (situado en un cráter en el sur de Tanzania)[3].

Tal y como revelan los análisis filogenéticos, estos peces se separaron de sus parientes más cercanos (cíclidos del sistema fluvial Mbaka) hace unos 10000 años. Los *A. calliptera* del lago Masoko presentan dos ecotipos que habitan en distintas zonas del lago y que se diferencian en su morfología corporal, color y dieta. El ecotipo bentónico habita en el fondo del lago (a unos 20-30 metros de la superficie, lo cual implica menos cantidad de oxígeno disuelto en el agua), muestra machos azules y presenta una dieta rica en zooplancton. El ecotipo litoral, por el contrario, vive a no más de 10 metros de la superficie (en aguas más ricas en oxígeno), muestra machos amarillos y se alimenta de macroinvertebrados (véase la figura 5). Los análisis genómicos realizados indican que la divergencia entre ambos ecotipos se produjo hace unos 1000 años (200-350 generaciones), cuando la variedad bentónica surgió a partir de la litoral.

Figura 5. Representación de los distintos ecotipos de *A. calliptera* del lago Masoko y de las características principales de cada uno de sus hábitats. La figura está inspirada en la figura 4 de Vernaz et al.[64] incluyendo dibujos de los dos ecotipos de *A. calliptera* de Julie Johnson extraídos del mismo artículo. Las siluetas de los macroinvertebrados y del zooplancton están tomadas de Phylopic (https://www.phylopic.org).



3. Para el rol de los genes en esta radiación puede verse Malinsky et al.[95]

Dichos análisis también revelan que el genoma de estos dos ecotipos es muy parecido, con la salvedad de ciertas regiones relacionadas con rasgos potencialmente sujetos a selección diferencial en los que la divergencia es bastante elevada (F_{ST}>0.3). Pero además de las diferencias genéticas, ambos ecotipos muestran también divergencia a nivel epigenético. Estudiando el metiloma hepático de los ecotipos bentónico y litoral, Vernaz et al.[64] encontraron 341 regiones diferencialmente metiladas entre ambos.[4] Estas diferencias involucraban mayores niveles de metilación en los peces bentónicos frente a los litorales, algo consistente con su reciente colonización del hábitat del fondo del lago. El estudio del transcriptoma de los distintos ecotipos de Masoko mostró además expresión diferencial significativa en 119 genes. Muchos de estos genes diferencialmente expresados estaban relacionados con el metabolismo del oxígeno y los ácidos grasos, algo esperable en la medida en que, tal y como vimos, la colonización del ambiente bentónico implicó un cambio en la concentración de oxígeno disuelto y la dieta de estos peces.

Para descartar la posibilidad de que estas diferencias epigenéticas entre ecotipos se debieran a la plasticidad fenotípica inducida ambientalmente, Vernaz et al.[64] realizaron un experimento en el que criaron a los dos ecotipos de cíclidos de Masoko (junto a la variedad fluvial de Mbaka) en un entorno similar durante una generación. Este experimento reveló que, aunque tras el paso de dicha generación la mayoría de cambios epigenéticos diferenciales (el 88.8%) entre las variedades bentónica y litoral del lago Masoko desaparecieron, un 11.2% de las regiones diferencialmente metiladas se mantuvieron. Más aún, el análisis de estas regiones sugiere a los investigadores que estas están asociadas con genes reguladores del desarrollo, la embriogénesis y la diferenciación celular, algo que podría vincularse con todas aquellas adaptaciones necesarias para la colonización de los distintos ambientes del lago Masoko.

Así pues, en conjunto estos resultados apuntan a que un porcentaje pequeño pero significativo de cambios epigenéticos asociados a la colonización de nuevos hábitats es estable y se hereda entre generaciones. Estos cambios epigenéticos podrían estar involucrados en la eficacia biológica de sus portadores y favorecer la divergencia evolutiva de las poblaciones.

Adaptación por construcción de nicho

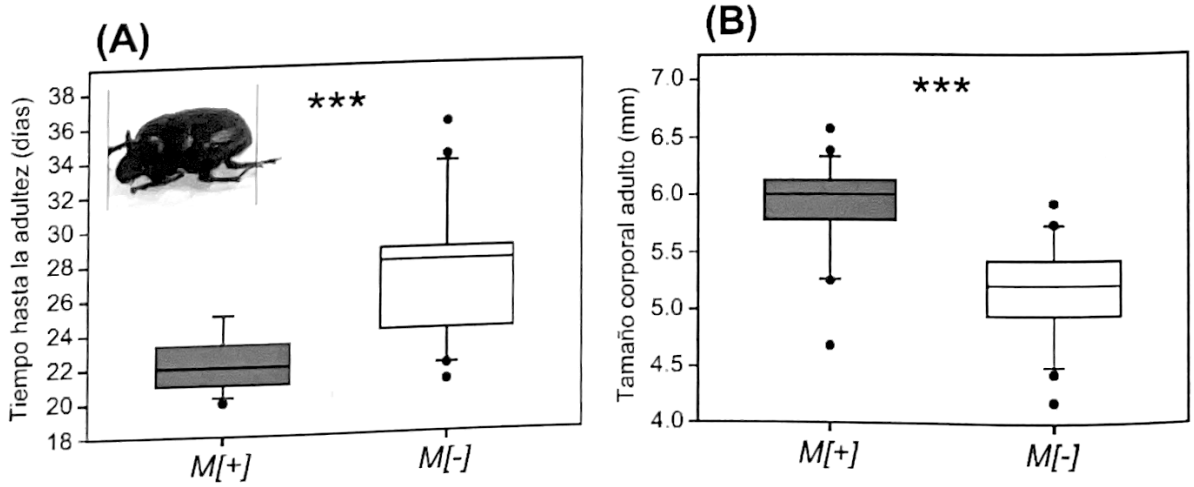
La última de las predicciones novedosas establecidas por la SEE que enunciamos al inicio de esta sección es que la modificación del entorno por parte de los propios

4. La elección del hígado como órgano diana para el estudio de las marcas epigenéticas se debe a que este órgano, altamente homogéneo, juega un papel clave en procesos metabólicos que podrían estar implicados en la colonización de nuevos hábitats (como el metabolismo dietético, la producción de hormonas o la hematopoyesis, relacionada esta última con el transporte de oxígeno en sangre).

organismos puede favorecer la adaptación conjuntamente con la selección.[1,53] Un ejemplo de esto involucra a los escarabajos peloteros del género *Onthophagus*. Estos escarabajos crían sus larvas en el estiércol, en cuyo interior construyen cámaras huecas. En dichas cámaras, las hembras de *Onthophagus* confeccionan pedestales a partir de sus propias heces, sobre los cuales instalan sus huevos. Cuando los huevos eclosionan, las larvas se alimentan de dicho pedestal, adquiriendo de esta forma la microbiota fecal de su madre. Una vez terminan de comer el pedestal, las larvas pasan entonces a alimentarse de la propia cámara de cría hecha de estiércol, de nuevo ingiriendo más microbiota. Schwab et al.[65] realizaron una serie de experimentos para comprobar el efecto de esta microbiota (dependiente en última instancia de la construcción de nicho de la madre) sobre el desarrollo de las larvas de *Onthophagus gazella*, una especie de este género de escarabajos peloteros.

En un primer experimento, los autores eliminaron por medio de esterilización las comunidades microbianas de la superficie de los huevos de *O. gazella* y del estiércol de las cámaras de cría, a la vez que también retiraron los pedestales. Después, compararon el desempeño de las larvas surgidas de dichos huevos con el de aquellas sometidas a un tratamiento de control, en el cual ni los huevos, ni el estiércol, ni los pedestales fueron esterilizados o retirados. Más en concreto, Schwab et al.[65] midieron el tiempo requerido para alcanzar la adultez, el tamaño de los adultos resultantes, y otra serie de parámetros relacionados, encontrando diferencias significativas en la mayoría de ellos entre los individuos control y los no expuestos a la microbiota. Así, entre otras cosas, estos últimos mostraron un mayor número de días hasta alcanzar la adultez y un menor tamaño de adultos (véase la figura 6).

Figura 6. (A) Tiempo en días hasta alcanzar la adultez por las larvas de *O. gazella* en el tratamiento experimental con la microbiota inalterada *(M[+])* y con la microbiota ausente *(M[-])*. (B) Tamaño corporal adulto en milímetros de ambas condiciones experimentales. *** indica P < 0.001 en el test-t (A) y en la prueba U de Mann-Whitney (B) para la comparación entre tratamientos. Figura modificada de Schwab et al.[65] con una fotografía de *O. gazella* del CSIRO, tomada de Wikimedia Commons.



Si bien en un segundo experimento Schwab et al.[65] no consiguieron determinar de forma concluyente qué microbiota (si la del pedestal o la del estiércol) era la más importante para el desarrollo, un tercer experimento mostró claramente que la microbiota del pedestal es más importante que los nutrientes contenidos en este o que la microbiota general que se encuentra en el hábitat natural de *Onthophagus*. Para ello, inocularon sobre estiércol esterilizado o bien la microbiota del pedestal, o bien la microbiota extraída de un suelo local, o bien un control a base de solución salina tamponada con fosfato estéril. Después, criaron huevos de *O. gazella* sobre dichos estiércoles. De nuevo, estos investigadores obtuvieron que todos los anteriores parámetros de desarrollo eran mejores en el caso de los huevos criados sobre estiércol inoculado con la microbiota del pedestal. Unos resultados similares se obtuvieron, además, cuando se sometió a huevos con o sin microbiota a condiciones de estrés térmico y desecación.[65]

¿Cómo interpretar estos resultados? Parece claro, a la luz de la evidencia obtenida, que la microbiota transmitida por las madres de escarabajo pelotero contribuye al normal desarrollo de una serie de rasgos relacionados con la historia de vida de la especie y susceptibles de afectar a la eficacia biológica. Lo interesante de este caso es que, a diferencia de otros ejemplos de transmisión maternal de recursos, las madres transmiten a sus larvas microbios simbiontes necesarios para el correcto desarrollo a través de su comportamiento de construcción de nicho. Sin el decidido impulso de las madres por crear un hábitat seguro y próspero para sus crías, la transferencia de microbiota a las larvas (y, por tanto, su correcto desarrollo) no sería posible, y, con ello, la eficacia biológica de las mismas se vería comprometida. Así pues, este ejemplo muestra que, en efecto, la construcción de nicho contribuye a generar adaptaciones, en este caso relacionadas con la viabilidad de las crías.

Evaluando la SEE

En los anteriores apartados hemos visto los componentes y estructura de la SEE, así como algunas de sus predicciones y ejemplos ilustrativos. Queda, por lo tanto, realizar una evaluación general de la misma. Para ello, emplearemos un enfoque inspirado en Pigliucci,[80] según el cual para evaluar una propuesta teórica han de estimarse dos parámetros: su grado de madurez conceptual y su nivel de apoyo empírico. Nuestra evaluación intentará no ser comparativa (TEE vs. SEE), si no que procuraremos centrarnos —siempre que sea posible— únicamente en la SEE. Para evaluaciones comparativas de ambas aproximaciones teóricas puede consultarse Pigliucci[66] o Baedke et al.[7]

Evaluando la teoría

El grado de madurez conceptual de una teoría científica se evalúa estableciendo qué tan bien satisface una serie de condiciones formales que caracterizan a las buenas teorías. En la literatura filosófica se conoce a estas condiciones como valores epistémicos o virtudes teóricas (ejs., Kuhn,[67] Schindler[68]). La lista de virtudes teóricas varía de un autor a otro, pero una lista de consenso podría estar formada por las siguientes (véase Schindler[68]): contrastabilidad, precisión, consistencia, alcance, simplicidad y fecundidad. A estas nos permitimos sumarle la capacidad explicativa.

Contrastabilidad y precisión. Las buenas teorías científicas son contrastables, es decir, están formuladas de tal manera que las afirmaciones que realizan se pueden poner a prueba empírica. La contrastabilidad requiere a su vez que se cumplan otra serie de requisitos, como que los conceptos que la conforman sean claros, precisos, acotados y directamente conectables con los hechos del mundo (es decir, operacionalizables). La SEE es claramente una teoría contrastable, tal y como se puede deducir de las predicciones que hemos expuesto más arriba. Sus conceptos son claros, precisos, y están razonablemente bien acotados y operacionalizados. Si bien su precisión no suele llegar al nivel de la mostrada por las hipótesis y conceptos de la genética de poblaciones (formulados en su mayoría matemáticamente), al menos sí es suficiente como para ser útil a la hora de hacer ciencia, y equiparable a la que muestran muchas otras ideas clave de la biología evolutiva. La única excepción en este sentido podría constituirla la construcción de nicho, que en algunas publicaciones se define de una manera tan genérica que hace que se parezca más a una cosmovisión que a un proceso bien delimitado (véase Dawkins,[69] Scott-Phillips et al.,[70] Laland[54]). A pesar de esto, incluso de la construcción de nicho es posible derivar predicciones precisas y contrastables empíricamente acerca de su impacto ecológico y evolutivo.

Consistencia. La consistencia de una teoría científica tiene que ver con en qué medida sus postulados encajan bien entre sí (es decir, si la teoría en cuestión posee una estructura coherente y detallada o no, propiedad también conocida como *consistencia interna*), así como qué tan bien encajan con el conjunto de disciplinas y conocimientos existentes (esto es, su *consistencia externa*). Tal y como hemos visto a lo largo de este capítulo, la SEE presenta una estructura teórica razonablemente bien delimitada que establece las principales conexiones entre las distintas hipótesis evolutivas que plantea (véase la figura 2). En cuanto a la coherencia externa, si bien puede haber sospechas de que algunos de sus presupuestos más básicos chocan con algunas asunciones de la TEE, la SEE no contradice los conocimientos asentados de la mayoría de disciplinas biológicas relevantes para entender la evolución.

Alcance y simplicidad. El alcance de una teoría científica equivale a su capacidad para unificar fenómenos o aproximaciones que hasta el momento se consideraban independientes o inconexos. La SEE parece también satisfacer este criterio en la medida en que no solo permite aunar una buena parte del conocimiento estable-

cido por la TEE, sino que también incorpora multitud de conceptos e ideas de la biología del desarrollo, la fisiología o la etología que esta última dejaba a un lado. Ahora bien, la SEE hace esto a base de multiplicar significativamente el número de conceptos evolutivamente relevantes. En este sentido, la SEE es claramente menos simple y parsimoniosa que la TEE, que consigue explicar multitud de fenómenos a partir de un núcleo reducido de preceptos, haciendo más manejable el estudio de la evolución.

Capacidad explicativa. Entendemos por capacidad explicativa el poder de una teoría para revelar los mecanismos que hacen funcionar a las cosas. Una teoría con capacidad explicativa no se contenta con describir las regularidades que rigen el comportamiento de los objetos, sino que además trata de revelar sus causas. La SEE propone hipótesis ambiciosas acerca de los mecanismos ontogenéticos, fisiológicos y conductuales del cambio y la novedad evolutivos, completando así a los mecanismos poblacionales o estrictamente genéticos postulados por la TEE. Sin embargo, y tal y como acabamos de ver, de nuevo esto lo hace a costa de complicar significativamente sus modelos de cambio evolutivo.

Fecundidad. La fecundidad es la capacidad para impulsar nuevas líneas de investigación. Los partidarios de la SEE están interesados en una serie de problemas ajenos a las líneas de investigación tradicionales de la genética de poblaciones. Precisamente en la medida en que esta teoría propone nuevos mecanismos de generación de variación fenotípica y cambio evolutivo, puede decirse que presenta una gran fecundidad. Después de todo, todos esos mecanismos deben ser puestos a prueba empíricamente para determinar su validez, y eso abre nuevas e interesantes vías de estudio.

En suma, parece que la SEE satisface en un grado razonable la mayoría de requisitos formales que han de poseer las buenas teorías científicas. Si bien esta teoría muestra un bajo grado de simplicidad, ya que postula un gran número de mecanismos evolutivos difícilmente reducibles a unos pocos principios, al menos compensa este punto débil con explicaciones más detalladas en términos causales.[7]

Evaluando la evidencia

En base a las anteriores consideraciones, puede concluirse que la SEE es una propuesta teórica solvente. Solo por ello, merece ser tenida en cuenta. Ahora bien, esto no implica que deba ser automáticamente aceptada. En la ciencia, la aceptación de una teoría depende no solo de sus rasgos formales, sino también, y sobre todo, del apoyo empírico que la sustente. La evidencia empírica es la clave de bóveda de la ciencia. No importa lo sofisticado o innovador que sea un marco teórico; en última instancia, lo que determina su éxito o fracaso en el medio y largo plazo es la cantidad de pruebas empíricas que lo avalen. Por ello, es necesario evaluar de una forma más global la evidencia detrás de la SEE.

Evaluar la evidencia que apoya una teoría no es tarea sencilla, en parte debido a que en algunas ocasiones una evidencia concreta puede ser compatible con más de una teoría.[71] Sin embargo, creemos que es posible hacer una primera aproximación a este asunto valorando cuatro aspectos: cuál es la calidad de la evidencia que apoya una teoría, cuál es su cantidad, su diversidad, y, por último, su significancia relativa[5].

Calidad de la evidencia. Podemos definir la calidad de una evidencia como la fuerza con la que esta apoya una determinada hipótesis. Esta calidad suele concretarse en una serie de recomendaciones, tales como que, en igualdad de condiciones, la evidencia experimental es generalmente preferible a la estadística o correlacional, o que cuanto más naturales sean las condiciones que reproducen los experimentos, tanto mejor. Además, cuanta más calidad tenga una evidencia para una determinada hipótesis, más difícil será de compatibilizar con otras hipótesis alternativas.

Basándonos en los anteriores criterios, determinar de forma directa cuál es la calidad de la evidencia que respalda las distintas hipótesis que componen la SEE es una tarea enormemente difícil. Por ello, una forma indirecta de hacerlo es valorar en qué revistas se publica esta evidencia. Podemos asumir que cuanto mejores son estas revistas, mejor es la evidencia que en ellas se publica. Si hacemos esto, podemos constatar que la mayor parte de descubrimientos favorables a la SEE están publicados en revistas alto impacto análogas a aquellas en las que se publican los estudios favorables a la TEE, tales como *Current Biology, Nature Ecology and Evolution* o *The American Naturalist.* Esto apoyaría *a priori* la idea de que la evidencia detrás de la SEE es de una razonable calidad, pues de lo contrario no podría estar publicada en revistas como las anteriores. Aunque a la hora de aceptar un artículo en estas revistas se tienen en cuenta diversos criterios (entre ellos, la novedad), lo cierto es que un estudio no se publicaría fácilmente en *The American Naturalist* o *Current Biology* si no estuviera bien respaldado en términos de evidencia. En este sentido, podemos concluir que la calidad de la evidencia que respalda a la SEE es homologable a la que está detrás de la TEE.

Cantidad de evidencia. La cantidad de evidencia a favor de una hipótesis equivale al monto total de datos que la avalan. Según una lógica confirmacionista[72,73] (véase también Diéguez),[74] cada nueva adición de evidencia favorable a una hipótesis aumenta la probabilidad de que sea correcta. Llegados a un punto, sin embargo, la adición de nueva evidencia apenas altera esta probabilidad, y la hipótesis puede considerarse entonces confirmada más allá de toda duda razonable. Al igual que pasa con la evaluación de la calidad, un estudio sistemático de la cantidad de evidencia que apoya a las distintas hipótesis de la SEE está fuera de nuestro alcance. A lo sumo, se podría utilizar como indicador de dicha cantidad el número de estudios confirmatorios publicados. Si hiciéramos esto, probablemente observaríamos que

5. El tema de la evaluación del apoyo empírico de una teoría se introduce en Hempel[96] (cap. 4), si bien aquí no siempre hemos seguido su aproximación.

las distintas hipótesis de la SEE cuentan con un número desigual de evidencia favorable. Por ejemplo, mientras que la hipótesis de que la convergencia evolutiva está condicionada por los sesgos del desarrollo parece contar con más bien poca evidencia directa a su favor (o incluso con cierta evidencia en contra; ej., Feiner et al.),[60] otras, como la relativa a la existencia de herencia no genética evolutivamente relevante o aquella que enfatiza la importancia de la construcción de nicho para la adaptación, cuentan con bastante (ejs., Jablonka y Raz,[75] Laland y Chiu[76]). Entre medias podría situarse la asimilación genética, que parece contar con algunas evidencias favorables,[77] si bien en ningún caso parecen ser concluyentes. Así pues, da la impresión de que la SEE cuenta con una cantidad de evidencia desigual dependiendo de la hipótesis concreta que se considere.

Diversidad de la evidencia. La diversidad de la evidencia se refiere a cuán variadas son las metodologías con las que se ha obtenido la evidencia favorable a una hipótesis. En general, suele aceptarse que cuanto más diversa es la evidencia a favor de una hipótesis, tanto mejor. La biología evolutiva moderna hace uso de un gran número de herramientas para recolectar sus datos, yendo desde los experimentos de laboratorio hasta los estudios genómicos, pasando por las simulaciones por ordenador. Aunque la evidencia descrita en los apartados anteriores es mayoritariamente de naturaleza experimental o molecular, las distintas hipótesis de la SEE cuentan también con otros tipos de evidencia a su favor. Por ejemplo, se ha defendido la utilidad de los métodos computacionales para el estudio acerca de cómo condicionan los sesgos del desarrollo el transcurso de la evolución.[46] Precisamente debido al énfasis concedido a la biología del desarrollo, la fisiología y la etología en la SEE (cada una de ellas con sus métodos característicos), es razonable asumir que sus hipótesis están avaladas por una gran diversidad de metodologías.

Significancia relativa. La significancia relativa se refiere al porcentaje de casos concretos de una clase de fenómenos que una teoría explica. El concepto de significancia relativa fue introducido por el filósofo John Beatty para explicar la naturaleza de las disputas en biología[78] (véase también Craig[79]). En biología, un mismo fenómeno puede ocurrir por medio de mecanismos muy distintos. Por ello, Beatty considera que más que intentar elaborar una única teoría para dar cuenta de todos los casos de una misma clase de fenómeno, es mejor tratar de determinar cuántos de dichos casos explica la teoría A y cuántos explican las teorías alternativas B, C o D. Por ejemplo, en vez de tratar de averiguar si la evolución ocurre por gradualismo estricto o por equilibrio puntuado, es más apropiado determinar cuál es el porcentaje de linajes que han evolucionado por un mecanismo, y cuál es el porcentaje que lo ha hecho por el otro.

Algunos biólogos evolutivos críticos con la SEE se han quejado de que sus partidarios elevan a categoría general mecanismos que en realidad constituyen más bien excepciones.[3,37] Esta queja debe ser tomada en serio, pues si no tenemos en cuenta el problema de la significancia relativa podemos llevarnos a engaño al sobreestimar la importancia de un mecanismo evolutivo alternativo. En este sen-

tido, para tener una visión de conjunto del apoyo empírico a favor de la SEE, es necesario saber qué porcentaje de casos de un mismo fenómeno es explicado por las hipótesis novedosas frente a las clásicas. Por ejemplo, ¿a cuántas adaptaciones contribuye la construcción de nicho frente aquellos casos en los que actúa únicamente la selección? Preguntas similares se pueden plantear acerca del papel de los sesgos del desarrollo en la convergencia evolutiva o de la asimilación genética en la adaptación a hábitats novedosos.

Dada la diversidad taxonómica de especies que existen, una evaluación sistemática de la significancia relativa de los mecanismos de la SEE debería empezar por valorar cuántos grupos de organismos y rasgos evolucionan por medio de los mismos. Idealmente, a esto debería incluirse también una evaluación de la importancia de dichos rasgos: ¿son estos rasgos importantes para la eficacia biológica, o más bien secundarios? *A priori*, la impresión que da el estudio de las publicaciones de los partidarios de la SEE es que la significancia relativa de sus mecanismos es más bien baja, con la posible excepción de la construcción de nicho. Esto quiere decir que, al menos por el momento, estos mecanismos constituyen más bien excepciones a los mecanismos clásicos. Esto es esperable en la medida en que dichos mecanismos han sido mucho menos estudiados que los tradicionales.

En suma, la evidencia a favor de la SEE tiene una buena calidad y es ciertamente diversa. Sin embargo, la cantidad de pruebas a favor de las distintas hipótesis es desigual, pudiendo considerarse algunas de ellas como confirmadas más allá de toda duda razonable (por ejemplo, la herencia no genética evolutivamente relevante o el impacto evolutivo de la construcción de nicho) y otras como posibilidades sugerentes cuyo alcance está todavía por determinar (por ejemplo, la importancia de los sesgos del desarrollo en la convergencia evolutiva o la asimilación genética). Además, la evidencia a favor de los mecanismos de la SEE sugiere que su significancia relativa es por el momento más bien baja en términos generales, no siendo posible actualmente considerarlos representativos del modo general en el que se produce la evolución.

¿Reforma o revolución?

Hay para quienes la SEE constituye una serie de adiciones menores a la forma convencional de entender la evolución, análogas a las que en el pasado experimentó la SM en su transición a la TEE. Otros, por el contrario, ofrecen varios argumentos de naturaleza conceptual acerca de por qué la SEE constituye un marco teórico completamente novedoso y alternativo a la TEE. En algunas publicaciones de la SEE, incluido el artículo de Laland et al.,[1] sus partidarios incluyen junto a las propuestas teóricas más concretas toda una visión general alternativa de los organismos y la evolución. Esta visión es en buena medida incompatible con la TEE, ya que parte de unas premisas muy distintas acerca de qué clase de entidades son los organismos,

o acerca de cuál es la naturaleza de la causalidad.[81,82] Por ejemplo, muchos partidarios de la SEE asumen que los organismos son entidades autónomas y dirigidas a fines (es decir, teleológicas) o que puede existir causación descendente, en la cual los niveles superiores de organización (células, tejidos) provocan cambios sobre los niveles inferiores (genes y otras macromoléculas biológicas).[1,83,84] Esto contrasta con la visión más bien mecanicista de la causalidad y los organismos que asume la TEE.

Más allá de esta serie de aspectos filosóficos, el análisis realizado en los apartados anteriores nos permite concluir que la SEE es un marco teórico con un alto grado de madurez conceptual y que cuenta con cierta evidencia a su favor, si bien es posible que muchas de las afirmaciones más ambiciosas y rupturistas de algunos de sus defensores no estén por el momento suficientemente justificadas. Esto se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, tal y como ya sugerimos, la evidencia a favor de las distintas hipótesis de la SEE es muy desigual. Dado que las propuestas más ambiciosas de este marco teórico dependen del éxito de sus hipótesis concretas, hasta que estas últimas no hayan sido plenamente corroboradas, y su significancia relativa establecida, es mejor mantenerse escépticos acerca de sus implicaciones. Y, en segundo lugar, no está claro que, tal y como afirman algunos simpatizantes de la SEE,[85] las nuevas hipótesis evolutivas propuestas por esta teoría no puedan ser acomodadas bajo una visión más clásica de la evolución. Por ejemplo, no está claro que la herencia epigenética no pueda ser incorporada a los modelos clásicos de genética de poblaciones (Day y Bonduriansky;[86] Charlesworth et al.[2]), o que la construcción de nicho no pueda ser interpretada desde un punto de vista genocentrista como un caso de fenotipo extendido.[69,87] Por otra parte, hay quienes consideran que la evo-devo, con todas sus hipótesis asociadas, puede encajar de una manera relativamente cómoda con los supuestos de la TEE.[88] Lo mismo podría decirse de ciertos casos de evolución promovida por plasticidad: no tiene por qué haber contradicción entre la selección sobre variación genética y la plasticidad fenotípica, tal y como muestran las discusiones en torno a lo que se conoce como el *potencial epigenético* (la variación genética en las islas CpG, que se correlaciona con la capacidad para mostrar plasticidad fenotípica mediada por marcas epigenéticas).[89] La idea de que es posible que al menos algunas hipótesis de la SEE sean compatibles con la TEE se ve reforzada, además, por la manera no excluyente en la que se formulan muchas de estas hipótesis (por ejemplo, «la adaptación se produce por construcción de nicho *más* selección natural, y *no solo* por selección natural»). La SEE, como cualquier otra teoría científica, está estructurada de forma modular. Por ello, no sería descabellado que algunas partes de la SEE acabaran siendo integradas en la TEE con el paso del tiempo, a la vez que otras partes fueran descartadas. Llegado el caso, no haría falta comprometerse con la SEE como un todo: se podrían rechazar ciertas partes de la misma a la vez que se aceptasen otras.

En definitiva, todo lo visto sugiere que el escenario revolucionario está, al menos por el momento, descartado. Ahora bien, esto no implica que la SEE carezca de

valor. Probablemente, este marco teórico constituya una de las innovaciones más destacadas (si no la que más) en la biología evolutiva de las últimas décadas. Los partidarios de la SEE han conseguido formular una visión alternativa y ampliada de cómo puede producirse el cambio evolutivo, que además hace énfasis en una serie de aspectos que habían sido ciertamente descuidados por las aproximaciones evolutivas más clásicas. La literatura científica en biología evolutiva publicada a lo largo de la última década muestra claramente cómo, al igual que en otros casos de controversia científica,[90] la SEE ha estimulado la acumulación de nueva evidencia, ha contribuido a reevaluar buena parte de la evidencia existente y ha impulsado a muchos científicos a revisar algunas asunciones cuestionables de la TEE. Todas estas tareas constituyen elementos clave del progreso científico, y por ello deben ser bienvenidas.

Conclusiones

En este capítulo hemos hecho una introducción general a la SEE, centrándonos especialmente en ilustrar con ejemplos algunas de sus predicciones más novedosas. Hemos llevado a cabo también una evaluación preliminar de la madurez conceptual y el grado de apoyo empírico de esta propuesta teórica, y hemos discutido si debe ser considerada una reforma o una revolución con respecto a la TEE. Hemos concluido que la SEE es una propuesta teórica formalmente madura, si bien la evidencia que tiene detrás, aunque de gran calidad, no es por el momento suficientemente abundante y relevante como para demandar su aceptación unánime. Tras este recorrido, nos gustaría finalizar haciendo un llamamiento a favor de la actitud científica.[91] La actitud científica consiste en la predisposición a tomarse en serio la evidencia y a modificar nuestras teorías conforme a la misma, tratando de ser lo más neutrales posible con respecto a nuestras inclinaciones personales. El debate acerca de la SEE ha hecho aflorar las emociones a muchos biólogos evolutivos, que en ocasiones han llegado a emplear palabras gruesas y descalificativos personales refiriéndose a sus supuestos rivales (un caso paradigmático en este sentido podría ser Gupta et al.[92]). Los ha habido que han sido demasiado ambiciosos en sus afirmaciones, y quienes han descalificado *a priori* cualquier innovación teórica, independientemente de lo sustanciada que estuviera. Ante esta situación, bien convendría recordar que lo que distingue a la ciencia de otras formas de conocimiento es toda aquella serie de valores que garantizan que la evidencia sea tenida en cuenta y ocupe un papel central en sus indagaciones.[90,93] Aplicado a esta situación, esto implica que los partidarios de la SEE no deberían exagerar los logros de su propuesta de forma prematura, y los biólogos evolutivos más escépticos deberían adoptar una postura abierta y constructiva acerca de las nuevas propuestas rigurosas que lleguen a su campo. De esta manera será más sencillo acercarnos a la meta común que como biólogos evolutivos todos tenemos: entender cómo funciona realmente la evolución.

Agradecimientos

Los autores agradecen a José Gijón Puerta la organización de las I Jornadas sobre Educación científica de la ciudadanía (Universidad de Granada), así como a todos los profesores e investigadores que participaron en ellas. Juan Gefaell agradece además a las audiencias de las reuniones del Grupo de Filosofía de la Biología y la Medicina de la UNED y de los Seminarios XB2 de Genética y Evolución de la Universidade de Vigo por sus comentarios y sugerencias sobre las versiones previas de este capítulo. También quiere agradecer a Tobias Uller, Nathalie Feiner y su grupo en la Lund University por sus conversaciones sobre la SEE y por ser claros ejemplos de actitud científica en acción. Por último, agradece a Julie Johnson y Martin Genner su permiso para utilizar los dibujos de *A. calliptera*.

Financiación

Juan Gefaell recibe financiación de un contrato predoctoral de la Xunta de Galicia (ED481A-2021/274). Emilio Rolán-Alvarez recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2021-124930NB-I00).

Referencias

1. Laland, K. N. *et al.* The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and predictions. *Proc R Soc B,* **282** (2015).
2. Charlesworth, D., Barton, N. H. & Charlesworth, B. The sources of adaptive variation. in *Proc R Soc B,* **284** (2017).
3. Futuyma, D. J. Evolutionary biology today and the call for an extended synthesis. *Interface Focus* **7** (2017).
4. Laland, K. N. *et al.* Does evolutionary theory need a rethink? *Nature* **514**, (2014).
5. Müller, G. B. Why an extended evolutionary synthesis is necessary. *Interface Focus* 7 (2017).
6. Chiu, L. Extended evolutionary synthesis. A review of the latest scientific research. John Templeton Foundation. *https://www.templeton.org/wp-content/uploads/2023/01/EES-Final-Report-1.23.23.pdf* (2022).
7. Baedke, J., Fábregas-Tejeda, A. & Vergara-Silva, F. Does the extended evolutionary synthesis entail extended explanatory power? *Biol Philos* **35**, (2020).
8. Provine, W. B. *The origins of theoretical population genetics.* (The University of Chicago Press, 2001).
9. Bowler, P. J. *Evolution: the history of an idea (3rd. ed.).* (University of California Press, 2003).
10. Caballero, A. *Quantitative genetics,* Cambridge Univerity Press, 2020.
11. Haldane, J. B. S. A mathematical theory of natural and artificial selection. Part I. *Trans Cambridge Philos Soc* **23**, 19–41 (1924).

12. Ridley, M. *Evolution.* (Blackwell Publishing, 2003).
13. Smocovitis, V. B. Unifying biology: the evolutionary synthesis and evolutionary biology. *J Hist Biol* **25**, (1992).
14. Dobzhansky, T. *Genetics and the origin of species.* (Columbia University Press, 1937).
15. Mayr, E. *Systematics and the origin of species from the viewpoint of a zoologist.* (Columbia University Press, 1942).
16. Simpson, G. G. *Tempo and mode in evolution.* (Columbia University Press, 1944).
17. Stebbins, G. L. *Variation and evolution in plants* (Columbia University Press, 1950).
18. Kuhn, T. S. *The structure of scientific revolutions.* (University of Chicago Press, 1962).
19. Gefaell, J. Análisis kuhniano de la biología evolutiva moderna. Trabajo Final de Máster. (UNED, 2019).
20. Kimura, M. Evolutionary rate at the molecular level. *Nature* **217**, (1968).
21. Gould, S. J. *Ontogeny and phylogeny.* (Harvard University Press, 1977).
22. Gould, S. J. & Lewontin, R. C. The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. *Proc R Soc of Lond B Biol Sci* **205**, (1979).
23. Freeman, S. & Herron J. C. *Evolutionary analysis.* (Pearson, 2004).
24. Futuyma, D. J. & Kirkpatrick, M. *Evolution* (Sinauer, 2017).
25. Gould, S. J. *The structure of evolutionary theory.* (Harvard University Press, 2002).
26. Visscher, P. M., Hill, W. G. & Wray, N. R. Heritability in the genomics era - concepts and misconceptions. *Nat Rev Genet* **9**, (2008).
27. Luria, S. E. & Delbrück, M. Mutations of bacteria from virus sensitivity to virus resistance. *Genetics* **28**, (1943).
28. Endler, J. A. & McLellan, T. The processes of evolution: toward a newer synthesis. *Annu Rev Ecol Syst.* **19** (1988).
29. Endler, J. A. *Natural selection in the wild. Monographs in population biology, vol. 21.* (Princeton University Press, 1986).
30. Jablonka, E. & Lamb, M. J. *Epigenetic inheritance and evolution.* (Oxford University Press, 1995).
31. Oyama, S., Gray, R. D. & Griffiths, P. E. *Cycles of contingency: developmental systems and evolution.* (The MIT Press, 2003).
32. Pigliucci, M. Do we need an extended evolutionary synthesis? *Evolution* **61**, (2007).
33. Müller, G. B. Evo-devo: Extending the evolutionary synthesis. *Nat Rev Genet* **8**, (2007).
34. Pennisi, E. Evolution: modernizing the modern synthesis. *Science* **321**, (2008).
35. Whitfield, J. Biological theory: postmodern evolution? *Nature* **455**, (2008).
36. Pigliucci, M. & Müller, G. B. *Evolution. The extended synthesis.* (The MIT Press, 2010).
37. Welch, J. J. What's wrong with evolutionary biology? *Biol Philos* **32**, (2017).
38. Laland, K. N., Odling-Smee, J., Hoppitt, W. & Uller, T. More on how and why: cause and effect in biology revisited. *Biol Philos* **28**, (2013).
39. Laland, K. N., Sterelny, K., Odling-Smee, J., Hoppitt, W. & Uller, T. Cause and effect in biology revisited: is Mayr's proximate-ultimate dichotomy still useful? *Science* **334**, (2011).
40. Mayr, E. Cause and effect in biology. *Science* **134** (1961).
41. Pennisi, E. Templeton grant funds evolution rethink. *Science* **352**, (2016).
42. Alberch, P. The logic of monsters: evidence for internal constraint in development and evolution. *Geobios* **22**, (1989).

43. Raff, R. A. *The shape of life* (The university of Chicago Press). (1996).
44. Gilbert, S. F., Opitz, J. M. & Raff, R. A. Resynthesizing evolutionary and developmental biology. *Dev Biol* **173**, (1996).
45. Arthur, W. *Biased embryos and evolution.* (Cambridge University Press, 2004).
46. Uller, T., Moczek, A. P., Watson, R. A., Brakefield, P. M. & Laland, K. N. Developmental bias and evolution: a regulatory network perspective. *Genetics* **209**, (2018).
47. Arthur, W. Developmental drive: an important determinant of the direction of phenotypic evolution. *Evol Dev* **3**, (2001).
48. Fusco, G. & Minelli, A. Phenotypic plasticity in development and evolution: facts and concepts. *Proc R Soc B* **365**, (2010).
49. West-Eberhard, M. J. *Developmental plasticity and evolution.* (Oxford University Press, 2003).
50. Bonduriansky, R. & Day, T. *Extended heredity: a new understanding of inheritance and evolution* (Princeton University Press, 2018).
51. Danchin, É. *et al.* Beyond DNA: Integrating inclusive inheritance into an extended theory of evolution. *Nat Rev Genet* **12**, (2011).
52. Odling-Smee, J. & Laland, K. N. Ecological inheritance and cultural inheritance: what are they and how do they differ? *Biol Theory* **6**, (2011).
53. Odling-Smee, J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. *Niche construction. The neglected process in evolution.* (Princeton University Press, 2003).
54. Laland, K. N. Defining niche construction. Extended Evolutionary Synthesis Blog. *https://extendedevolutionarysynthesis.com/defining-niche-construction/* (2017).
55. Blount, Z. D., Lenski, R. E. & Losos, J. B. Contingency and determinism in evolution: replaying life's tape. *Science* **362** (2018).
56. Raup, D. M. Geometric analysis of shell coiling: general problems. *J Palentol* **40**, (1966).
57. Albertson, R. C. & Kocher, T. D. Genetic and developmental basis of cichlid trophic diversity. *Heredity* **97** (2006).
58. Brakefield, P. M. Evo-devo and constraints on selection. *Trends Ecol Evol* **21** (2006).
59. Laland, K. N. & Uller, T. Putting the extended evolutionary synthesis to the test: a final report. *https://extendedevolutionarysynthesis.com/wp-content/uploads/2022/02/Final-Report-singlepage-compressed.pdf* (2021).
60. Feiner, N., Jackson, I. S. C., Munch, K. L., Radersma, R. & Uller, T. Plasticity and evolutionary convergence in the locomotor skeleton of Greater Antillean *Anolis* lizards. *Elife* **9**, (2020).
61. Waddington, C. H. Genetic assimilation of an acquired character. *Evolution* **7** (1953).
62. Waddington. C. H. Canalization of development and the inheritance of acquired characters. *Nature* **150** (1942).
63. Aubret, F. & Shine, R. Genetic assimilation and the postcolonization erosion of phenotypic plasticity in island tiger snakes. *Curr Biol* **19**, (2009).
64. Vernaz, G. *et al.* Epigenetic divergence during early stages of speciation in an African crater lake cichlid fish. *Nat Ecol Evol* **6**, (2022).
65. Schwab, D. B., Riggs, H. E., Newton, I. L. G. & Moczek, A. P. Developmental and ecological benefits of the maternally transmitted microbiota in a dung beetle. *Am Nat* **188**, (2016).

66. Pigliucci, M. Darwinism after the modern synthesis. in *The Darwinian tradition in context: research programs in evolutionary biology.* (ed. Delisle, R. G.) 89–103 (Springer International Publishing, 2017).
67. Kuhn, T. S. Objectivity, value judgment, and theory choice. In *The essential tension: selected studies in scientific tradition and change.* (ed. Kuhn, T. S.) 320–339 (The University of Chicago Press, 1977).
68. Schindler, S. *Theoretical virtues in science: uncovering reality through theory* (Cambridge University Press, 2018).
69. Dawkins, R. Extended phenotype - But not too extended. A reply to Laland, Turner and Jablonka. *Biol Philos* **19**, (2004).
70. Scott-Phillips, T. C., Laland, K. N., Shuker, D. M., Dickins, T. E. & West, S. A. The niche construction perspective: a critical appraisal. *Evolution* **68**, (2014).
71. Stanford, K. 'Underdetermination of scientific theory', The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2023 Edition). *https://plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/scientific-underdetermination/.* (2023).
72. Carnap, R. Testability and meaning. *Philos Sci* **3**, (1936).
73. Carnap, R. Testability and meaning— Continued. *Philos Sci* **4**, (1937).
74. Diéguez, A. *Filosofía de la ciencia.* (Biblioteca Nueva, 2005).
75. Jablonka, E. V. A. & Raz, G. A. L. Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms, and implications for the study of heredity and evolution. *Q Rev Biol* **84**, (2009).
76. Laland, K. N. & Chiu, L. Niche construction: Resources. *https://nicheconstruction.com/resources/* (2020).
77. Ehrenreich, I. M. & Pfennig, D. W. Genetic assimilation: a review of its potential proximate causes and evolutionary consequences. *Ann Bot* **117**, (2016).
78. Beatty, J. Why do biologists argue like they do? *Philos Sci* **64**, (1997).
79. Craig, L. R. Neo-darwinism and evo-devo: an argument for theoretical pluralism in evolutionary biology. *Perspect Sci* **23**, (2015).
80. Pigliucci, M. An extended synthesis for evolutionary biology. *Ann N Y Acad Sci* **1168**, (2009).
81. Gefaell, J. & Saborido, C. Incommensurability in evolutionary biology: the extended evolutionary synthesis controversy. In *Life and mind: new directions in the philosophy of biology and cognitive sciences (Interdisciplinary evolution research, vol. 8).* 165-183. (eds. Viejo, J. M. & Sanjuán, M.). (Springer, 2023).
82. Gefaell, J. & Saborido, C. Incommensurability and the extended evolutionary synthesis: taking Kuhn seriously. *Eur J Philos Sci* **12**, (2022).
83. Noble, D. A theory of biological relativity: no privileged level of causation. *Interface Focus* **2**, (2012).
84. Walsh, D. M. *Organisms, agency, and evolution* (Cambridge University Press, 2015).
85. Noble, D. Evolution beyond neo-darwinism: a new conceptual framework. *J Exp Biol* **218**, (2015).
86. Day, T. & Bonduriansky, R. A unified approach to the evolutionary consequences of genetic and nongenetic inheritance. *Am Nat* **178**, (2011).
87. Dawkins, R. *The extended phenotype.* (Oxford University Press, 1982).

88. Minelli, A. Evolutionary developmental biology does not offer a significant challenge to the neo-darwinian paradigm. In *Contemporary debates in philosophy of biology* (eds. Ayala, F. J. & Arp, R.) 213–226 (Wiley-Blackwell, 2009).
89. Kilvitis, H. J., Hanson, H., Schrey, A. W. & Martin, L. B. Epigenetic potential as a mechanism of phenotypic plasticity in vertebrate range expansions. *Integr Comp Biol* **57** (2017).
90. De Cruz, H. & De Smedt, J. The value of epistemic disagreement in scientific practice. The case of *Homo floresiensis*. *Stud Hist Philos Sci A* **44**, (2013).
91. McIntyre, L. *The scientific attitude: defending science from denial, fraud, and pseudoscience.* (The MIT Press, 2019).
92. Gupta, M., Prasad, N. G., Dey, S., Joshi, A. & Vidya, T. N. C. Niche construction in evolutionary theory: the construction of an academic niche? *J Genet* **96**, (2017).
93. Pennock, R. T. *An instinct for truth: curiosity and the moral character of science.* (The MIT Press, 2019).
94. Arendt, J. & Reznick, D. Convergence and parallelism reconsidered: what have we learned about the genetics of adaptation? *Trends Ecol Evol* **23** (2008).
95. Malinsky, M. *et al.* Genomic islands of speciation separate cichlid ecomorphs in an East African crater lake. *Science* **350**, (2015).
96. Hempel, C. G. *Filosofía de la ciencia natural.* (Alianza Editorial, 2021).